Máscaras de rede, prefixo CIDR e wildcard

ITN 11 — Endereçamento IPv4 e sub-redes · 28 min de leitura · vídeo-aula 17 min · nível básico

Nesta aula vai aprender a

- ✓ Explicar o que a máscara faz: separar a parte de rede da parte de host
- ✓ Converter máscara decimal em prefixo /n e vice-versa
- ✓ Aplicar a operação AND bit a bit para descobrir o endereço de rede
- ✓ Calcular a máscara wildcard a partir da máscara

Como estudar esta aula

1 **Veja a vídeo-aula** na app (17 min).

2 **Leia este PDF** com calma e sublinhe o que é importante.

3 **Faça os exercícios** da pág. 7.

4 **Confira as soluções** na pág. 10.

ANTES DESTA AULA

Esta aula continua a aula anterior deste módulo: **ITN 11 · Aula 3 de 9 — IPv4, binário e máscaras**. Se ainda não a fez, comece por lá; se já a fez, releia os objetivos dela e confirme que os domina.

Índice

1. Para que serve a máscara: a rua e o número da porta 2
2. Máscara ↔ prefixo CIDR 2
3. De /8 a /32: a tabela completa 2
4. A operação AND: como o equipamento descobre a rede 3
5. 192.168.10.200/27: AND no 4.º octeto 3
6. Exemplo resolvido: Resultado completo de 192.168.10.200/27 4
7. Exemplo resolvido: Outro AND: 172.16.45.130/20 4
8. Máscara wildcard: a máscara “ao contrário” 4
9. Wildcards mais comuns 4
10. Termos técnicos 5
11. Protocolos 6
12. Exercícios para fazer 7
13. Quiz 8
14. Soluções 10
15. Referências bibliográficas 11

1. Para que serve a máscara: a rua e o número da porta

Um endereço IPv4 tem duas partes, tal como uma morada: **Rua da Missão, n.º 25**. A rua diz **em que bairro/rede** está a casa; o número diz **qual é a casa** dentro da rua.

- A **parte de rede** é a "rua": é igual para todos os equipamentos da mesma rede.
- A **parte de host** é o "número da porta": é diferente para cada equipamento (host = qualquer equipamento com IP: PC, telemóvel, impressora, router).

Mas olhando só para `192.168.10.25` não se sabe onde acaba a rua. É para isso que existe a **máscara de rede** (ou máscara de sub-rede): outro número de 32 bits em que os bits a **1** marcam a parte de rede e os bits a **0** marcam a parte de host. Os 1 vêm sempre todos seguidos, à esquerda.

Exemplo: `255.255.255.0` = `11111111.11111111.11111111.00000000` → 24 bits de rede (a rua é `192.168.10`) e 8 bits de host (a porta é o `25`).

2. Máscara ↔ prefixo CIDR

Escrever `255.255.255.0` é comprido. O **prefixo CIDR** diz o mesmo de forma curta: **quantos bits a 1** tem a máscara, depois de uma barra. `255.255.255.0` tem 24 uns → `/24`. Escreve-se `192.168.10.25/24`.

Da máscara para o prefixo: some os bits a 1 de cada octeto. 255 = 8 bits, e use a tabela 128 (1), 192 (2), 224 (3), 240 (4), 248 (5), 252 (6), 254 (7).

- `255.255.255.240` → 8 + 8 + 8 + 4 = **/28**
- `255.255.252.0` → 8 + 8 + 6 + 0 = **/22**
- `255.192.0.0` → 8 + 2 = **/10**

Do prefixo para a máscara: vá enchendo octetos de 8 em 8 bits. `/19` = 8 + 8 + 3 → 255.255.**224**.0 (3 bits = 128+64+32 = 224). `/27` = 8+8+8+3 → 255.255.255.**224**.

3. De /8 a /32: a tabela completa

Prefixo	Máscara	Tamanho do bloco	Endereços	Hosts úteis ($2^h - 2$)
/8	255.0.0.0	1 no 1.º octeto	16 777 216	16 777 214
/9	255.128.0.0	128 no 2.º octeto	8 388 608	8 388 606
/10	255.192.0.0	64 no 2.º octeto	4 194 304	4 194 302
/11	255.224.0.0	32 no 2.º octeto	2 097 152	2 097 150
/12	255.240.0.0	16 no 2.º octeto	1 048 576	1 048 574
/13	255.248.0.0	8 no 2.º octeto	524 288	524 286
/14	255.252.0.0	4 no 2.º octeto	262 144	262 142
/15	255.254.0.0	2 no 2.º octeto	131 072	131 070
/16	255.255.0.0	1 no 2.º octeto	65 536	65 534
/17	255.255.128.0	128 no 3.º octeto	32 768	32 766
/18	255.255.192.0	64 no 3.º octeto	16 384	16 382
/19	255.255.224.0	32 no 3.º octeto	8 192	8 190
/20	255.255.240.0	16 no 3.º octeto	4 096	4 094
/21	255.255.248.0	8 no 3.º octeto	2 048	2 046

Prefixo	Máscara	Tamanho do bloco	Endereços	Hosts úteis ($2^h - 2$)
/22	255.255.252.0	4 no 3.º octeto	1 024	1 022
/23	255.255.254.0	2 no 3.º octeto	512	510
/24	255.255.255.0	1 no 3.º octeto	256	254
/25	255.255.255.128	128 no 4.º octeto	128	126
/26	255.255.255.192	64 no 4.º octeto	64	62
/27	255.255.255.224	32 no 4.º octeto	32	30
/28	255.255.255.240	16 no 4.º octeto	16	14
/29	255.255.255.248	8 no 4.º octeto	8	6
/30	255.255.255.252	4 no 4.º octeto	4	2
/31	255.255.255.254	2 no 4.º octeto	2	2 (ponto a ponto, RFC 3021)
/32	255.255.255.255	1 no 4.º octeto	1	1 (um só host)

4. A operação AND: como o equipamento descobre a rede

Para saber a que rede pertence um endereço, o PC ou o router faz uma operação lógica chamada **AND** (E) entre o endereço e a máscara, **bit a bit**. A regra do AND é só esta:

- 1 AND 1 = **1**
- 1 AND 0 = **0**
- 0 AND 1 = **0**
- 0 AND 0 = **0**

Ou seja, o resultado só é 1 quando **os dois** bits são 1. Na prática: onde a máscara tem 1, o bit do endereço **passa** tal como está; onde a máscara tem 0, o bit fica **apagado** (0). O resultado é o **endereço de rede**.

Atalho: octeto de máscara 255 → o octeto do endereço copia-se; octeto de máscara 0 → fica 0. Só é preciso fazer contas no octeto “interessante” (o que não é 255 nem 0).

5. 192.168.10.200/27: AND no 4.º octeto

	128	64	32	16	8	4	2	1	Decimal
Endereço (200)	1	1	0	0	1	0	0	0	200
Máscara (224)	1	1	1	0	0	0	0	0	224
AND	1	1	0	0	0	0	0	0	192

6. Exemplo resolvido: Resultado completo de 192.168.10.200/27

EXEMPLO RESOLVIDO

1. Máscara /27 = 255.255.255.224.
2. 1.º octeto: 192 AND 255 = 192 (copia). 2.º: 168 AND 255 = 168. 3.º: 10 AND 255 = 10.
3. 4.º octeto: 200 = `11001000`, 224 = `11100000`. Bit a bit: 1·1=1, 1·1=1, 0·1=0, 0·0=0, 1·0=0, 0·0=0, 0·0=0, 0·0=0 → `11000000` = **192**.
4. Endereço de rede: **192.168.10.192**/27.

Repare no bit de peso 8: o endereço tinha 1, mas a máscara tinha 0, por isso o resultado é 0. Esse bit pertence à parte de host e é “apagado”.

7. Exemplo resolvido: Outro AND: 172.16.45.130/20

EXEMPLO RESOLVIDO

1. /20 = 8 + 8 + 4 → máscara **255.255.240.0**. O octeto interessante é o **3.º**.
2. 172 AND 255 = 172; 16 AND 255 = 16.
3. 3.º octeto: 45 = `00101101`; 240 = `11110000`. AND → `00100000` = **32**.
4. 4.º octeto: 130 AND 0 = **0**.
5. Endereço de rede: **172.16.32.0**/20.

8. Máscara wildcard: a máscara “ao contrário”

As **ACLs** (listas de controlo de acesso) e o **OSPF** no Cisco IOS não usam a máscara normal, mas a **wildcard** (máscara curinga). É a máscara invertida: onde a máscara tem 1, a wildcard tem 0, e vice-versa.

- Bit **0** na wildcard = “este bit tem de ser igual”.
- Bit **1** na wildcard = “este bit tanto faz”.

Como calcular sem binário: **wildcard = 255.255.255.255 − máscara**, octeto a octeto.

9. Wildcards mais comuns

Prefixo	Máscara	Conta octeto a octeto	Wildcard
/24	255.255.255.0	255−255 . 255−255 . 255−255 . 255−0	0.0.0.255
/27	255.255.255.224	0 . 0 . 0 . 255−224	0.0.0.31
/30	255.255.255.252	0 . 0 . 0 . 255−252	0.0.0.3
/20	255.255.240.0	0 . 0 . 255−240 . 255−0	0.0.15.255
/12	255.240.0.0	0 . 255−240 . 255 . 255	0.15.255.255
/32	255.255.255.255	0 . 0 . 0 . 0	0.0.0.0 (= host)

DICA

O tamanho do bloco é sempre **wildcard + 1** no octeto interessante: /27 tem wildcard 31 e bloco 32; /20 tem wildcard 15 e bloco 16. Se souber um, sabe o outro.

ATENÇÃO

Erros típicos: pensar que uma máscara pode ter 1 e 0 misturados (`255.255.255.250` não existe); trocar máscara e wildcard num comando `network` do OSPF ou numa ACL; fazer o AND com o octeto errado (o interessante é aquele onde a máscara não é 255 nem 0).

10. Termos técnicos

O que quer dizer cada palavra técnica que aparece na aula, em linguagem simples.

Máscara de sub-rede — Número que diz que parte do endereço IP é a rede e que parte é o host. Os bits a 1 marcam a rede. Exemplo: Com a máscara 255.255.255.0, em 192.168.1.10 a rede é 192.168.1 e o host é 10.

Rede — Dois ou mais equipamentos ligados entre si para partilhar informação e recursos. Exemplo: Os computadores e a impressora de um escritório ligados ao mesmo switch formam uma rede.

Prefixo — Forma curta de escrever a máscara: uma barra seguida do número de bits de rede. Exemplo: /24 é o mesmo que 255.255.255.0.

CIDR (Classless Inter-Domain Routing (encaminhamento entre domínios sem classes)) — Forma de atribuir endereços com qualquer tamanho de máscara, sem as classes antigas, escrita com /prefixo. Exemplo: 192.168.0.0/22 junta 4 redes /24 numa só.

Wildcard (máscara curinga) — Máscara usada em ACLs e OSPF em que os bits a 0 têm de coincidir e os bits a 1 são ignorados. É o inverso da máscara. Exemplo: A máscara 255.255.255.0 corresponde ao wildcard 0.0.0.255.

Bits de rede — Os bits do endereço IP abrangidos pelo prefixo, iguais para todos os equipamentos da mesma rede. Exemplo: Num /16 há 16 bits de rede.

Bits de host — Os bits do endereço IP que ficam depois do prefixo e identificam o equipamento dentro da rede. Exemplo: Num /24 há 8 bits de host.

Host — Qualquer equipamento final que envia ou recebe dados numa rede e tem um endereço IP. Exemplo: Um PC, um telemóvel e uma impressora de rede são hosts.

Conversão binário-decimal — Passar um número de binário para decimal somando o valor das posições que têm 1. Exemplo: 11000000 = 128 + 64 = 192.

Sistema decimal — A forma normal de escrever números, com 10 algarismos (0 a 9). Cada posição vale dez vezes a anterior. Exemplo: Em 245, o 2 vale 200, o 4 vale 40 e o 5 vale 5.

Operação AND — Operação lógica bit a bit: o resultado só é 1 quando os dois bits são 1. É usada para calcular o endereço de rede. Exemplo: 192.168.1.77 AND 255.255.255.0 dá 192.168.1.0.

Bit (binary digit (dígito binário)) — A menor unidade de informação: só pode valer 0 ou 1. Exemplo: Uma ligação de 100 Mbps transporta 100 milhões de bits por segundo.

Endereço de rede — O primeiro endereço de uma sub-rede, com todos os bits de host a 0. Identifica a rede e não se dá a nenhum equipamento. Exemplo: Em 192.168.1.0/24, o endereço de rede é 192.168.1.0.

Porta — Em equipamentos: a entrada física onde se liga um cabo. Em transporte: um número que identifica uma aplicação. Exemplo: O switch tem 24 portas físicas; o servidor web escuta na porta 443.

IPv4 (Internet Protocol version 4) — Versão 4 do IP, com endereços de 32 bits escritos em 4 números decimais (0 a 255) separados por pontos. Exemplo: 10.0.0.1 é um endereço IPv4.

IP (Internet Protocol (protocolo da Internet)) — O protocolo da camada de rede que dá endereços aos equipamentos e leva os pacotes de rede em rede até ao destino. Exemplo: Cada pacote IP

tem um endereço de origem e um de destino.

Computador — Máquina que recebe dados, processa-os seguindo instruções (programas) e devolve resultados. Exemplo: Um portátil, um servidor e até um telemóvel são computadores.

Router — Equipamento que liga redes diferentes e escolhe o melhor caminho para cada pacote, olhando para o endereço IP de destino. Exemplo: O router da empresa liga a LAN interna à Internet.

Sub-rede (subnet) — Rede mais pequena criada ao dividir uma rede maior, pedindo bits emprestados à parte de host. Exemplo: Dividir 192.168.1.0/24 em duas dá 192.168.1.0/25 e 192.168.1.128/25.

Octeto — Grupo de 8 bits. Um endereço IPv4 tem 4 octetos separados por pontos. Exemplo: Em 192.168.1.10, o primeiro octeto é 192.

Número mágico (block size) — Truque de cálculo: 256 menos o valor do octeto interessante da máscara dá o tamanho de cada sub-rede. Exemplo: Máscara 255.255.255.224: 256 − 224 = 32, as sub-redes começam em 0, 32, 64…

Peer-to-peer (P2P (par a par)) — Modelo em que cada computador é ao mesmo tempo cliente e servidor, sem servidor central. Exemplo: Dois PCs de casa que partilham pastas entre si funcionam em peer-to-peer.

RFC (Request for Comments) — Documento público que descreve um protocolo ou norma da Internet. Exemplo: O RFC 1918 define os endereços IPv4 privados.

ACL (Access Control List (lista de controlo de acesso)) — Lista de regras num router que permite ou bloqueia pacotes, conforme endereços, protocolos e portas. Exemplo: access-list 10 deny 192.168.2.0 0.0.0.255 bloqueia a rede 192.168.2.0.

OSPF (Open Shortest Path First (primeiro o caminho mais curto)) — Protocolo de encaminhamento de estado de ligação, normalizado e muito usado em empresas. Escolhe o caminho de menor custo. Exemplo: router ospf 1 → network 10.0.0.0 0.255.255.255 area 0.

IOS (Internetwork Operating System) — O sistema operativo dos routers e switches Cisco. Exemplo: show version mostra a versão do IOS, como 15.2(4).

Sistema binário — Forma de escrever números usando só os algarismos 0 e 1. Cada posição vale o dobro da anterior (1, 2, 4, 8, 16…). Exemplo: O número 13 em binário escreve-se 1101 (8+4+0+1).

Comando — Instrução escrita que se dá a um computador ou equipamento de rede. Exemplo: ping 8.8.8.8 é um comando que testa a ligação à Internet.

11. Protocolos

IPv4 — Internet Protocol versão 4 (protocolo de Internet)

camada OSI 3 · TCP/IP: Internet

Dá a cada dispositivo um endereço lógico de 32 bits (ex.: 192.168.1.10) e permite que os pacotes atravessem várias redes até ao destino. É o protocolo base da Internet.

OSPF — Open Shortest Path First (primeiro o caminho mais curto)

camada OSI 3 · TCP/IP: Internet · portas: — (protocolo IP 89; multicast 224.0.0.5 e 224.0.0.6)

Protocolo de encaminhamento dinâmico de estado de ligação (link-state), aberto e muito usado em empresas. Os routers descobrem sozinhos as redes e escolhem o caminho de menor custo.

12. Exercícios para fazer

Os 10 exercícios obrigatórios desta aula. Responda à mão nas linhas; as soluções, com a resolução, estão no fim deste PDF. Na app pode fazer exercícios novos sem fim.

1. Para que serve **IPv4**?

- ☐ **A)** Dá a cada dispositivo um endereço lógico de 32 bits (ex.: 192.168.1.10) e permite que os pacotes atravessem várias redes até ao destino. É o protocolo base da Internet.
- ☐ **B)** Cria um túnel simples entre dois routers que transporta qualquer protocolo, incluindo multicast e protocolos de encaminhamento. Não cifra; por isso combina-se muitas vezes com IPsec.
- ☐ **C)** Envia as mensagens de registo (logs) dos equipamentos para um servidor central. Assim é possível guardar e pesquisar eventos de toda a rede num só lugar.
- ☐ **D)** Evita ciclos (loops) quando há cabos redundantes entre switches. Bloqueia as ligações a mais e reativa-as se a principal falhar. O RSTP (802.1w) faz o mesmo mas converge em segundos em vez de 30–50 s.

2. Quantos hosts úteis tem uma rede **/28**?

Cálculos e resposta:

3. Quantos hosts úteis tem uma rede **/18**?

Cálculos e resposta:

4. O que quer dizer a sigla **Wildcard**?

- ☐ **A)** Internet Service Provider (fornecedor de serviço de Internet)
- ☐ **B)** máscara curinga
- ☐ **C)** Platform as a Service (plataforma como serviço)
- ☐ **D)** emulador de terminal

5. O que significa **Peer-to-peer** (P2P (par a par))?

- ☐ **A)** Protocolo para ler e-mails mantendo-os no servidor, sincronizados entre vários equipamentos.
- ☐ **B)** Rota usada quando nenhuma outra serve; aponta normalmente para a Internet.
- ☐ **C)** Modelo em que cada computador é ao mesmo tempo cliente e servidor, sem servidor central.
- ☐ **D)** Pequeno programa que ensina o sistema operativo a usar uma peça de hardware concreta.

6. Escreva a máscara do prefixo **/20** em decimal.

Cálculos e resposta: _____

7. Quantos hosts úteis tem uma rede **/23**?

Cálculos e resposta: _____

8. Quantos bits a 1 tem a máscara **255.224.0.0**? (é o prefixo)

Cálculos e resposta: _____

9. Qual é a wildcard da máscara **255.255.255.252** (/30)?

Cálculos e resposta: _____

10. Qual é a wildcard da máscara **255.255.255.128** (/25)?

Cálculos e resposta: _____

13. Quiz

9 perguntas. Para concluir a aula na app precisa de 70% no quiz.

1. Qual é o prefixo da máscara 255.255.255.240? (ex.: /24)

Resposta: _____

2. Qual é a máscara decimal de /19?

Resposta: _____

3. Quanto dá 1 AND 0?

- ☐ **A)** 0
- ☐ **B)** 1
- ☐ **C)** 2
- ☐ **D)** Depende

4. Qual é o endereço de rede de 192.168.10.200/27?

Resposta: _____

5. Qual é a wildcard de 255.255.240.0?

Resposta: _____

6. Quantos hosts úteis tem um /26?

☐ **A)** 30
☐ **B)** 64
☐ **C)** 126
☐ **D)** 62

7. Na máscara de rede, os bits a 1 indicam a parte de host.

☐ Verdadeiro ☐ Falso

Porquê? _____

8. Qual é o endereço de rede de 172.16.45.130/20?

☐ **A)** 172.16.45.0
☐ **B)** 172.16.32.0
☐ **C)** 172.16.40.0
☐ **D)** 172.16.0.0

9. Qual é a wildcard de um /30?

Resposta: _____

14. Soluções

Exercícios

1. Resposta: A) Dá a cada dispositivo um endereço lógico de 32 bits (ex.: 192.168.1.10) e permite que os pacotes atravessem várias redes até ao destino. É o protocolo base da Internet.

Internet Protocol versão 4 (protocolo de Internet). Dá a cada dispositivo um endereço lógico de 32 bits (ex.: 192.168.1.10) e permite que os pacotes atravessem várias redes até ao destino. É o protocolo base da Internet.

2. Resposta: 14

Bits de host = 32 − 28 = **4**. Endereços = 2^4 = 16. Úteis = 16 − 2 (rede e broadcast) = **14**.

3. Resposta: 16382

Bits de host = 32 − 18 = **14**. Endereços = 2^{14} = 16384. Úteis = 16384 − 2 (rede e broadcast) = **16382**.

4. Resposta: B) máscara curinga

Wildcard = máscara curinga. Máscara usada em ACLs e OSPF em que os bits a 0 têm de coincidir e os bits a 1 são ignorados. É o inverso da máscara.

5. Resposta: C) Modelo em que cada computador é ao mesmo tempo cliente e servidor, sem servidor central.

Peer-to-peer: Modelo em que cada computador é ao mesmo tempo cliente e servidor, sem servidor central.

Exemplo: Dois PCs de casa que partilham pastas entre si funcionam em peer-to-peer.

6. Resposta: 255.255.240.0

1. /20 = 20 bits a 1 seguidos de 12 bits a 0.
2. 2 octeto(s) completo(s) de 8 bits → 255.255.
3. Sobram 4 bit(s) no octeto seguinte: `11110000` = 128 + 64 + 32 + 16 = **240**.
4. Resultado: `255.255.240.0`

7. Resposta: 510

Bits de host = 32 − 23 = **9**. Endereços = 2^9 = 512. Úteis = 512 − 2 (rede e broadcast) = **510**.

8. Resposta: 11 ou /11

Em binário: `11111111.11100000.00000000.00000000`. Contam-se os 1: cada 255 são 8 bits; 224 = `11100000` (3 bits). Total: **/11**.

9. Resposta: 0.0.0.3

Wildcard = 255.255.255.255 − máscara, octeto a octeto:

	1.º	2.º	3.º	4.º
255	255	255	255	255
− máscara	255	255	255	252
= wildcard	**0**	**0**	**0**	**3**

10. Resposta: 0.0.0.127

Wildcard = 255.255.255.255 − máscara, octeto a octeto:

	1.º	2.º	3.º	4.º
255	255	255	255	255
− máscara	255	255	255	128
= wildcard	**0**	**0**	**0**	**127**

Quiz — chave de respostas

1. Resposta: /28 ou 28

8 + 8 + 8 + 4 = 28.

2. Resposta: 255.255.224.0

19 = 8 + 8 + 3; 3 bits = 128+64+32 = 224.

3. Resposta: A) 0

O AND só dá 1 quando os dois bits são 1.

4. Resposta: 192.168.10.192

200 AND 224 = 192.

5. Resposta: 0.0.15.255

255−240 = 15 e 255−0 = 255.

6. Resposta: D) 62

6 bits de host: $2^6 - 2 = 62$.

7. Resposta: Falso

Os bits a 1 indicam a parte de rede; os bits a 0, a de host.

8. Resposta: B) 172.16.32.0

45 AND 240 = 32 → 172.16.32.0.

9. Resposta: 0.0.0.3

255 − 252 = 3.

15. Referências bibliográficas

1. MOGUL, J.; POSTEL, J. RFC 950: Internet Standard Subnetting Procedure. IETF, 1985.
2. FULLER, V.; LI, T. RFC 4632: Classless Inter-domain Routing (CIDR). IETF, 2006.
3. ODOM, Wendell. CCNA 200-301 Official Cert Guide, Volume 1. 2. ed. Hoboken: Cisco Press, 2024.
4. LAMMLE, Todd. CCNA Certification Study Guide: Exam 200-301. Indianapolis: Sybex/Wiley, 2020.